Armazenamento de Dados em SGBDs

Universidade Kimpa Vita - Instituto Superior Politécnico do Uíge

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Sistema de Gestão de Base de Dados II - Capítulo 04

Estrutura do Conteúdo

01

Hierarquia de Armazenamento

Níveis de armazenamento e suas características

02

Estruturas Físicas

Blocos e registos de dados

03

Organização de Ficheiros

Heap, sequencial e hashing

04

Gestão de Buffer

Buffer Manager e políticas de substituição

05

Write-Ahead Logging

Garantia de durabilidade

06

RAID

Redundância e desempenho

Made with GAMMA

Hierarquia de Armazenamento

Os SGBDs utilizam múltiplos níveis de armazenamento para equilibrar persistência, capacidade e velocidade de processamento.

Armazenamento de Arquivo

Fitas e nuvem para backups de longo prazo. Custo muito baixo, velocidade reduzida.

Disco Magnético (HDD)

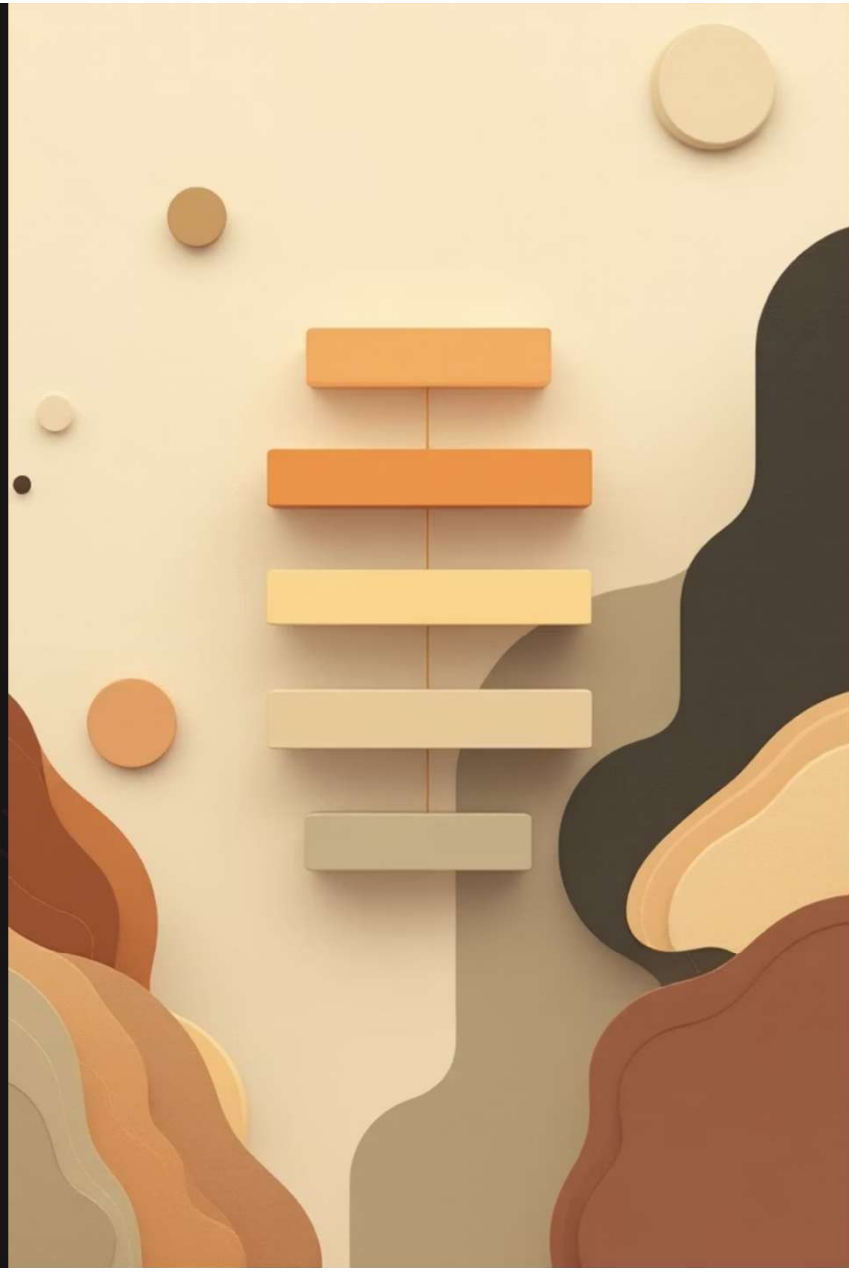
Armazenamento principal de dados persistentes. Baixo custo por byte, grande capacidade, velocidade moderada.

Memória Flash (SSD)

Não volátil, intermediária em custo e velocidade. Ideal para partes críticas com alto desempenho I/O.

Memória Principal (RAM)

Nível mais rápido, mas volátil. Onde o SGBD realiza operações de CPU e armazena buffers.



Estruturas de Armazenamento Físico

Bloco/Página

Menor unidade de transferência entre disco e memória (4KB a 64KB). A eficiência do SGBD depende da gestão eficaz destes blocos.

Registos/Tuplos

Linhas das tabelas armazenadas dentro de blocos. Múltiplos registos são organizados em cada página de dados.

Organização de Ficheiros de Dados

Três formas principais de organizar registos nos ficheiros, cada uma com características específicas.

Heap (Não Ordenado)

Registos inseridos onde houver espaço. Excelente para inserções rápidas, mas lenta para pesquisas (scan completo necessário).

Sequencial (Ordenado)

Registos mantidos ordenados por chave. Facilita buscas binárias, mas inserções e remoções são caras devido à reorganização.

Hashing

Função matemática mapeia chave a endereço de bloco. Acesso quase instantâneo para chaves primárias, ineficiente para buscas por intervalo.

Made with GAMMA

Gestão de Buffer

O Buffer Manager minimiza o acesso ao disco, atuando como intermediário crítico entre memória e armazenamento persistente.

1

Cache Hit

Bloco solicitado já está na RAM

2

Cache Miss

Bloco lido do disco para o pool

3

Substituição

Política decide qual bloco remover

LRU

Remove o menos recentemente usado

FIFO

Remove o primeiro que entrou

Clock

Versão eficiente do LRU

MRU

Remove o mais recentemente usado

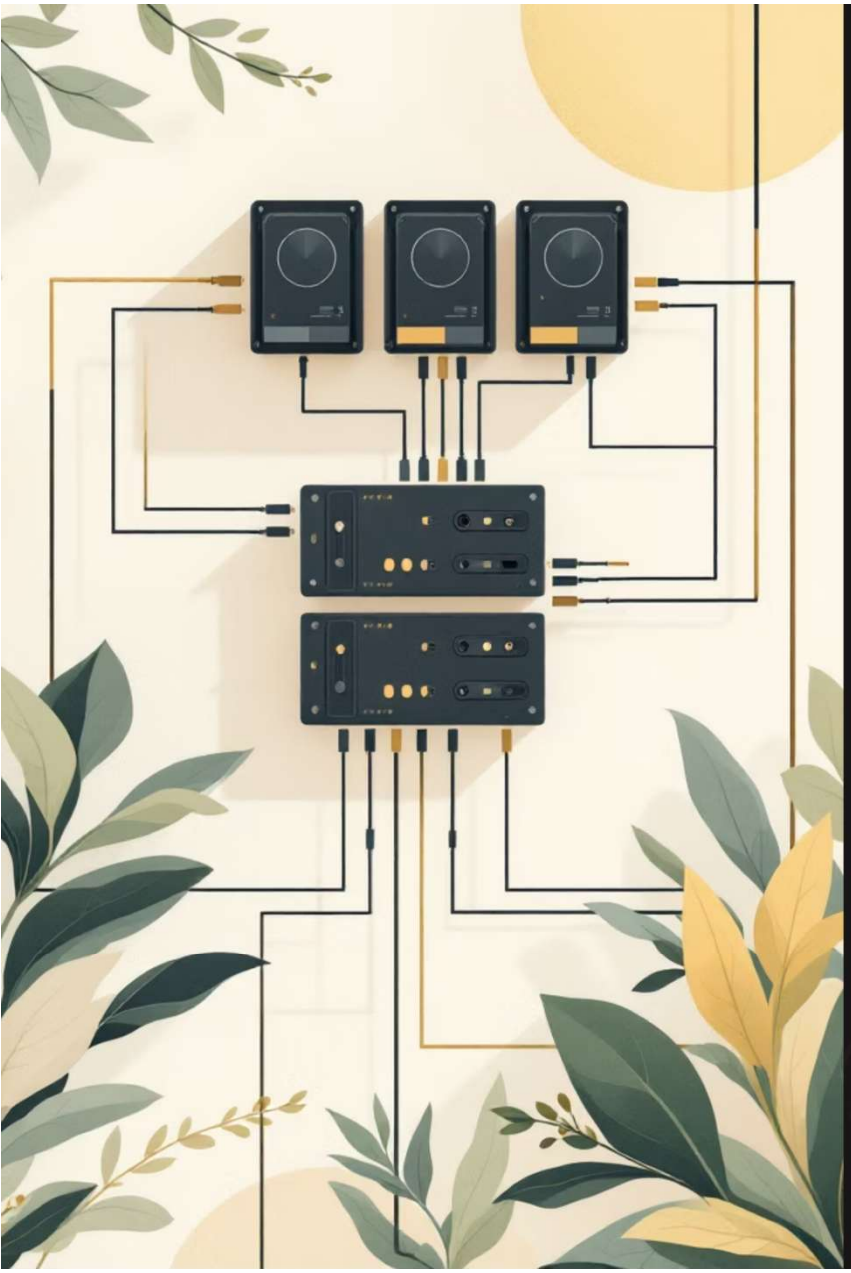
Made with GAMMA

Write-Ahead Logging (WAL)

Para garantir durabilidade, o SGBD utiliza WAL: antes de qualquer alteração ser gravada permanentemente no ficheiro de dados, a alteração é registada num log de transações.

Se o sistema falhar, o SGBD usa esse log para recuperar os dados não gravados, assegurando integridade e persistência.

Made with GAMMA



RAID - Redundant Array of Independent Disks

Combina vários discos para ganhar desempenho ou segurança através de redundância.

RAID 0 - Striping

Divide dados entre discos. Aumenta velocidade, mas se um disco falha, tudo se perde.

RAID 1 - Mirroring

Duplica os dados. Alta segurança, mas gasta o dobro do espaço.

RAID 5/6

Distribui dados e paridade. Equilíbrio entre segurança e custo.

RAID 10 (1+0)

O melhor dos dois mundos: desempenho e redundância, mas mais caro.

Made with GAMMA

Exercícios - Parte 1

Questão A: Comparação de Tecnologias

Compare características de velocidade, custo, volatilidade e capacidade da Memória Principal, Memória Flash e Disco Magnético.

Memória Principal (RAM)

Mais rápida e cara por byte, volátil. Usada para buffers e processamento ativo.

Memória Flash (SSD)

Não volátil, velocidade e custo intermédios. Usada para tabelas críticas e logs.

Disco Magnético (HDD)

Mais lento e barato, não volátil, alta capacidade. Armazenamento principal para grandes volumes e backups.

Questão B: Bloco/Página de Dados

Explique o conceito e porque o tamanho do bloco é importante.

Resposta: Bloco ou página é a unidade mínima que o SGBD lê ou escreve no disco. O tamanho é crucial (4KB a 64KB) porque se for muito pequeno, aumenta o número de acessos ao disco (I/O overhead); se for muito grande, pode carregar dados desnecessários para a memória, desperdiçando espaço no pool de buffers.

Made with GAMMA

Exercícios - Parte 2

Questão C: Organizações de Ficheiros

Descreva as três principais organizações (Heap, Sequencial, Hashing) com vantagens, desvantagens e cenários ideais.

Heap

Vantagem: Inserção rápida

Desvantagem: Busca lenta

Ideal para: Tabelas pequenas ou logs de escrita intensa

Sequencial

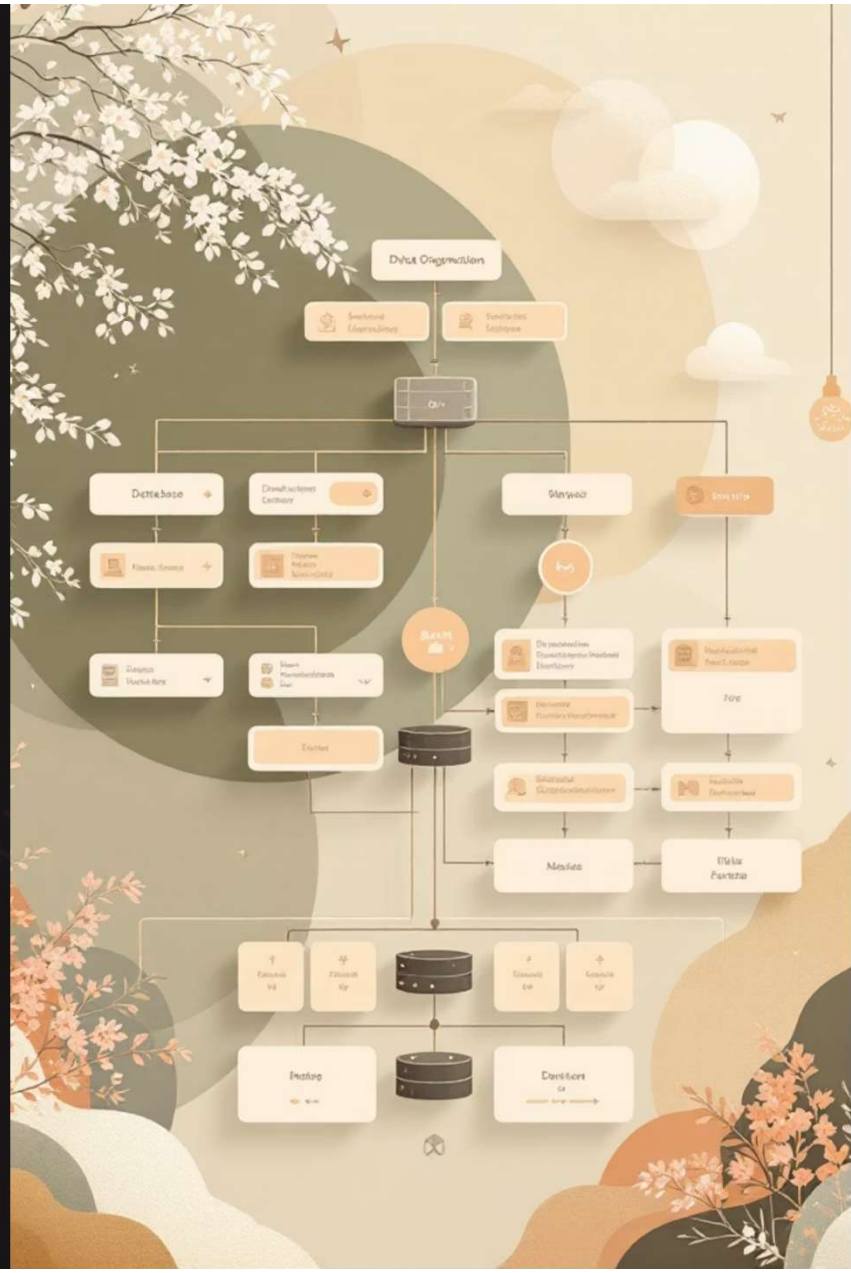
Vantagem: Busca binária rápida

Desvantagem: Manutenção cara na inserção

Ideal para: Relatórios e processamento em lote

Hashing

Vantagem: Acesso instantâneo por chave primária

Desvantagem: Ruim para buscas por intervalo

Ideal para: Dicionários de dados e caches